الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين - الشرقية
Al Khalidiya Cycle 3 Boys School - Eastern Region
نطاق (5 - 8) · المنطقة الشرقية

الميثاق الوطني للتعليم

$z = (x - \mu) / \sigma$

$P(x) = a_n x^n + \ldots + a_0$

$f(x) = ax^2 + bx + c$

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

$y = a \cdot b^x$

نسخة الطالب

هيكل الرياضيات
للصف الثاني عشر — العام

امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول | العام الدراسي 2026 – 2027

Grade 12 General · Mathematics · End of Term 1 Exam Coverage · Bridge & Reveal

الشُّعب: 12G1 · 12G2 · 12G3

سؤالان نموذجيان على كل ناتج تعلّم مع مساحة للحل

إعداد
أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

مراجعة وتدقيق
أ. نوال محمد علي حمد النقبي
رئيسة وحدة الشؤون الأكاديمية

اعتماد
د/ عمر سليمان سالم العضب الحمودي
مدير المدرسة

اعتماد
د/ فاطمة محمد علي الصغيري
مديرة النطاق (5 - 8)

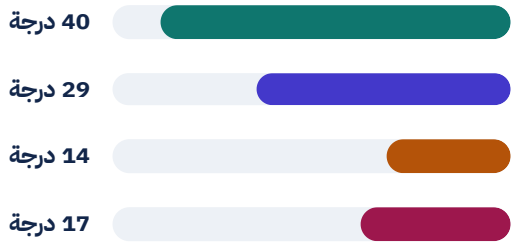
01

بطاقة الامتحان

Exam specifications · Grade 12 General – Mathematics · End of Term 1 · 2026–2027

100	25	3 | 8	150	إلكتروني وورقي	مسموح
الدرجة القصوى	عدد الأسئلة	درجة السؤال	دقيقة	طريقة التطبيق	الآلة الحاسبة العلمية
Maximum overall grade	MCQ + 5 FRQ 20	اختيار من متعدد | مقالي	Exam duration	Electronic & Paper	Scientific calculator

توزيع الدرجات على الوحدات



الوحدة الأولى
الدوال والمعادلات والمتباينات التربيعية

الوحدة الثانية
كثيرات الحدود والدوال كثيرة الحدود

الوحدة الثالثة
الدوال الأسيّة

الوحدة الرابعة
الإحصاء والاحتمالات

قد تظهر الأسئلة بترتيب مختلف في الامتحان الفعلي · النواتج كما وردت في LMS (SS&IP_AY26-27, T1_Mathematics_G12_General)

كيف تقرأ هذا الهيكل؟

1. كل صفحة = سؤال واحد على **ناتج تعلّم** من نواتج الهيكل الرسمي (Q1–Q25) بالترتيب نفسه.
2. لكل ناتج اختيار من متعدد **نموذجان (أ) و(ب)**، ولكل سؤال مقالي **أربع فقرات** على صفحتين.
3. شريط الرأس: رقم الناتج · نص الناتج بالعربية والإنجليزية · الدرجة · **مستوى بلوم** · الصعوبة · الوحدة.
4. أسفل كل صفحة: **المصدر** في كتاب بريدج (العربية) وريفيل (English) ورقم الدرس.
5. حلّ في «مساحة الحل»، ثم راجع إجابتك في **النسخة التفاعلية** (تصحيح فوري وخطوات الحل).

إعداد
أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

مراجعة وتدقيق
أ. نوال محمد علي حمد النقبي
رئيسة وحدة الشؤون الأكاديمية

اعتماد
د/ عمر سليمان سالم العضب الحمودي
مدير المدرسة

اعتماد
د/ فاطمة محمد علي الصغيري
مديرة النطاق (5 - 8)

02 جدول الأسئلة ونواتج التعلّم — الجزء الأول

Questions & learning outcomes · Bridge (Arabic) & Reveal (English)

Q	ناتج التعلّم	بريدج (العربية)	Reveal (English)	الدرجة	مستوى بلوم
	الجزء الأول · الاختيار من متعدد · 60 = 3 × 20 · Q1–Q20 درجة				
Q1	**تحليل خواص التمثيلات البيانية للدوال التربيعية** Analyze the characteristics of the graphs of quadratic functions	المفهوم الأساسي: الدوال التربيعية ص 5	Key Concept: Graph of a Quadratic Function p. 3	3	تطبيق Apply
Q2	**تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا** Graph quadratic functions	مثال 5، 5A ص 9	(2, 3) p. 9	3	تحليل Analyze
Q3	**حل المعادلات التربيعية باستخدام التمثيل البياني** Solve quadratic equations by graphing	مثال 1، مثال 2 ص 17، 18	Example 1, Example 2 p. 13، 14	3	فهم Understand
Q4	**حل المعادلات التربيعية باستخدام التحليل إلى العوامل** Solve quadratic equations by factoring	مثال 4 ص 36	Example 2 p. 28	3	تطبيق Apply
Q5	**إكمال المربع في حالة ثلاثي حدود ليس مربعًا كاملًا** Complete the square in the case of a trinomial that is not a perfect square	مثال 1 ص 24، 25	Example 4 p. 35	3	تطبيق Apply
Q6	**حل المعادلات التربيعية باستخدام القانون العام** Solve quadratic equations by using the Quadratic Formula	مثال 2، مثال 3 ص 55	Example 1, Example 2 p. 43، 44	3	تطبيق Apply
Q7	**استخدام المميز لتحديد عدد ونوع جذور معادلة تربيعية** Use the discriminant to determine the number and type of roots of a quadratic equation	المفهوم الأساسي: المميز ص 57	Key Concept: Discriminant p. 45	3	تطبيق Apply
Q8	**تمثيل المتباينات التربيعية ذات المتغيرين بيانيًا** Graph quadratic inequalities in two variables	مثال 1 (1A، 1B) ص 73	Example 1, Example 2 p. 51، 52	3	تحليل Analyze
Q9	**إيجاد قيمة الدوال كثيرة الحدود** Graph and analyze polynomial functions	(17–19) ص 118	(8–10) p. 79	3	تطبيق Apply

جدول الأسئلة ونواتج التعلّم — الجزء الثاني

Questions & learning outcomes · Bridge (Arabic) & Reveal (English)

Q	ناتج التعلّم	بريدج (العربية)	Reveal (English)	الدرجة	مستوى بلوم
Q10	**تحديد الأشكال العامة للتمثيلات البيانية للدوال كثيرة الحدود** Graph and analyze power functions	المفهوم الأساسي: السلوك الطرفي ص 116	Key Concept: End Behavior of a Monomial Function p. 73	3	فهم Understand
Q11	**تمثيل الدوال كثيرة الحدود بيانيًا وتحديد أماكن أصفارها** Graph polynomial functions and locate their zeros	(5–8) ص 126	(1–4) p. 89	3	تطبيق Apply
Q12	**إيجاد القيم العظمى والصغرى للدوال كثيرة الحدود** Find the relative maxima and minima of polynomial functions	مثال 3 ص 124	Example 2 p. 84	3	فهم Understand
Q13	**قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة المطوّلة** Divide polynomials using long division	مثال 1 ص 105	Example 1 p. 102	3	تطبيق Apply
Q14	**قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة التركيبية** Divide polynomials using synthetic division	مثال 4 ص 107	Example 4 p. 103	3	تطبيق Apply
Q15	**حل معادلات كثيرات الحدود باستخدام التحليل إلى العوامل** Solve polynomial equations by factoring	(34، 35، 44، 47) ص 138	(39, 40, 43, 45) p. 129	3	تطبيق Apply
Q16	**تمثيل دوال النمو الأسي بيانيًا** Graph exponential growth functions	(5A، 5B) ص 179	(7, 10) p. 221	3	فهم Understand
Q17	**تمثيل دوال النمو والتضاؤل بيانيًا** Graph growth and decay functions	مثال 6 ص 180	Example 6, Example 7 p. 219، 220	3	فهم Understand
Q18	**تصنيف وتحديد أنواع الدراسات** Classify and determine study types	المفهوم الأساسي: أنواع الدراسة ص 235	Learn: Types of Studies p. 372	3	فهم Understand

04 جدول الأسئلة ونواتج التعلّم — الجزء الثالث

Questions & learning outcomes · Bridge (Arabic) & Reveal (English)

Q	ناتج التعلّم	بريدج (العربية)	Reveal (English)	الدرجة	مستوى بلوم
Q19	**إعداد دراسات إحصائية (تحديد التحيّز في الأسئلة)** Classify and analyze samples (identify biased questions)	مثال 3 ص 237	Example 3 p. 372	3	تقويم Evaluate
Q20	**إيجاد المساحة الواقعة تحت منحنى التوزيع الطبيعي** Find the area under normal distribution curves	المفهوم الأساسي: القاعدة التجريبية ص 273	Key Concept: The Empirical Rule p. 396	3	تطبيق Apply
	الجزء الثاني · الأسئلة المقالية · 40 = 8 × 5 · Q21–Q25 درجة				
Q21	**حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع** Solve quadratic equations by completing the square	مثال 2، مثال 3 ص 25	Example 5, Example 7 p. 35، 36	8	تطبيق Apply
Q22	**حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد** Solve quadratic inequalities in one variable	مثال 2، مثال 3 ص 74، 75	Example 3, Example 4 p. 53	8	تحليل Analyze
Q23	**(a, b) جمع وطرح وضرب كثيرات الحدود** (a, b) Add, subtract, and multiply polynomials	مثال 3، (32، 33، 38، 39)، (58–60) ص 99، 101، 102	(5, 10, 19–22), (36–38) p. 97، 98	8	تطبيق Apply
Q24	**حل المعادلات الأسية** Solve exponential equations	(9، 10، 12، 13) ص 218	(21, 22, 24, 25) p. 230	8	تطبيق Apply
Q25	**إيجاد احتمالات التوزيعات الطبيعية، وإيجاد قيم البيانات عند إعطاء الاحتمالات (يُدرج الجدول ضمن السؤال)** Find probabilities for normal distributions and find data values given probabilities (the table will be provided)	مثال 5، تمرين 17 ص 277، 279	Example 8, 14 p. 400، 402	8	تطبيق Apply

Q1 – Q20

الجزء الأول · أسئلة الاختيار من متعدد

20 سؤالًا × 3 درجات = 60 درجة · نموذجان (أ) و(ب) لكل ناتج

Part 1 · Multiple Choice Questions

تحليل خواص التمثيلات البيانية للدوال التربيعية

Analyze the characteristics of the graphs of quadratic functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

ما معادلة محور التماثل لمنحنى الدالة التربيعية التالية؟

$$f(x) = 3x^2 + 6x - 4$$

أ) $x = -2$	ب) $x = 1$	ج) $x = -1$	د) $x = 2$

مساحة الحل

تحليل خواص التمثيلات البيانية للدوال التربيعية

Analyze the characteristics of the graphs of quadratic functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

أوجد القيمة العظمى أو الصغرى للدالة التالية، وحدّد نوعها:

$$f(x) = -2x^2 + 8x - 5$$

أ)	قيمة صغرى -5	ب)	قيمة عظمى 3	ج)	قيمة صغرى 3	د)	قيمة عظمى 11

مساحة الحل

تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا
Graph quadratic functions

اختيار من متعدد · 3 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الأولى
★☆☆ سهل

عند تمثيل الدالة التالية بيانيًا، ما إحداثيات رأس القطع المكافئ؟

$$f(x) = x^2 + 4x + 3$$

أ) $(2, 15)$	ب) $(-2, -1)$	ج) $(-2, 1)$	د) $(2, -1)$

مساحة الحل

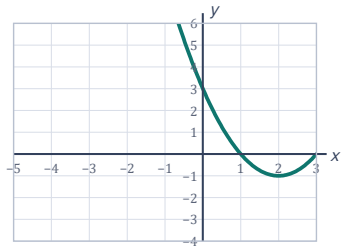
تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا
Graph quadratic functions

اختيار من متعدد · 3 درجات
تحليل Analyze
الوحدة الأولى
متوسط ★★☆

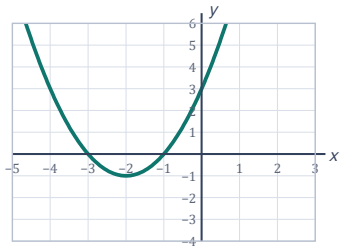
اختر التمثيل البياني الصحيح للدالة التالية:

$$f(x) = x^2 + 4x + 3$$

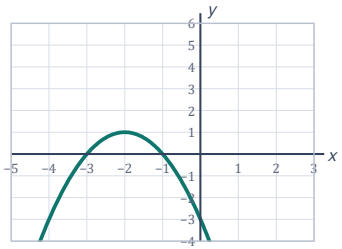
أ)



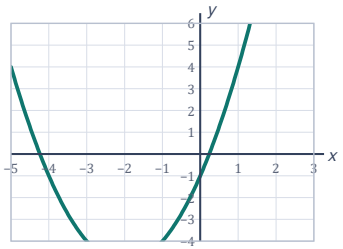
ب)



ج)



د)



مساحة الحل

حل المعادلات التربيعية باستخدام التمثيل البياني

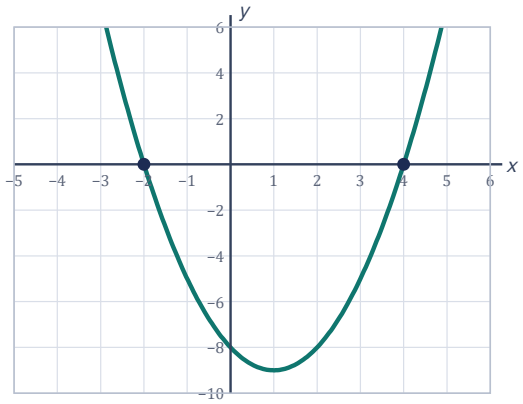
Solve quadratic equations by graphing

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆



حلّ المعادلة التالية بالتمثيل البياني، علمًا بأن الشكل المجاور يمثل الدالة المرتبطة بها:

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

أ) $x = -2, x = 4$	ب) $x = 2, x = -4$
ج) $x = 8, x = -1$	د) $x = -8, x = 1$

مساحة الحل

حل المعادلات التربيعية باستخدام التمثيل البياني

Solve quadratic equations by graphing

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

حدّد عدد الحلول الحقيقية للمعادلة التالية وقيمها:

$$x^2 = -8x - 16$$

أ)	حلّان: 4 و -4	ب)	لا توجد حلول حقيقية	ج)	حل واحد: 4	د)	حل واحد مكرر: -4

مساحة الحل

حل المعادلات التربيعية باستخدام التحليل إلى العوامل

Solve quadratic equations by factoring

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

حلّ المعادلة التالية بالتحليل إلى العوامل:

$$x^2 + 9x + 20 = 0$$

أ) $x = -5, x = -4$	ب) $x = 5, x = 4$
ج) $x = -10, x = -2$	د) $x = -5, x = 4$

مساحة الحل

حل المعادلات التربيعية باستخدام التحليل إلى العوامل

Solve quadratic equations by factoring

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

★★★ متقدّم

ما مجموعة حل المعادلة باستخدام التحليل؟

$$-12x^2 + 8x + 15 = 0$$

أ) $\{-\frac{3}{2}, \frac{5}{6}\}$	ب) $\{\frac{3}{2}, \frac{5}{6}\}$	ج) $\{-\frac{3}{2}, -\frac{5}{6}\}$	د) $\{\frac{3}{2}, -\frac{5}{6}\}$

مساحة الحل

إكمال المربع في حالة ثلاثي حدود ليس مربعًا كاملًا

Complete the square in the case of a trinomial that is not a perfect square

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

ما قيمة c التي تجعل ثلاثي الحدود التالي مربعًا كاملًا؟

$$r^2 - 8r + c$$

أ) $c = 4$	ب) $c = 8$	ج) $c = 64$	د) $c = 16$

مساحة الحل

إكمال المربع في حالة ثلاثي حدود ليس مربعًا كاملًا

Complete the square in the case of a trinomial that is not a perfect square

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الأولى

★★★ متقدّم

ما قيمة b الموجبة التي تجعل المقدار التالي مربعًا كاملًا؟

$$x^2 + bx + 36$$

أ) 6	ب) 12	ج) 18	د) 36

مساحة الحل

حل المعادلات التربيعية باستخدام القانون العام

Solve quadratic equations by using the Quadratic Formula

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

حلّ المعادلة التالية باستخدام القانون العام:

$$x^2 + 34x + 289 = 0$$

أ) $x = 17$	ب) $x = -34$	ج) $x = -17$	د) $x = -17, x = 17$

مساحة الحل

حل المعادلات التربيعية باستخدام القانون العام

Solve quadratic equations by using the Quadratic Formula

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

حلّ المعادلة التالية باستخدام القانون العام:

$$2x^2 + 6x - 7 = 0$$

أ) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{23}}{2}$	ب) $x = \frac{-6 \pm \sqrt{23}}{4}$
ج) $x = \frac{3 \pm \sqrt{23}}{2}$	د) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

مساحة الحل

استخدام المميز لتحديد عدد ونوع جذور معادلة تربيعية

Use the discriminant to determine the number and type of roots of a quadratic equation

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

جد قيمة المميز للمعادلة التالية، ثم حدّد عدد جذورها ونوعها:

$$7x^2 - 11x + 5 = 0$$

أ) 19 — جذران حقيقيان غير نسبيين	ب) 0 — جذر نسبي واحد مكرر
ج) -19 — جذران حقيقيان	د) -19 — جذران مركبان

مساحة الحل

استخدام المميز لتحديد عدد ونوع جذور معادلة تربيعية

Use the discriminant to determine the number and type of roots of a quadratic equation

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الأولى

★★★ متقدّم

ما قيم k التي تجعل للمعادلة التالية جذرين حقيقيين مختلفين؟

$$x^2 + 6x + k = 0$$

أ) $k > 9$	ب) $k < 9$	ج) $k = 9$	د) $k < -9$

مساحة الحل

تمثيل المتباينات التربيعية ذات المتغيرين بيانيًا

Graph quadratic inequalities in two variables

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

سهل ★☆☆

أي النقاط التالية تمثل حلًّا للمتباينة؟

$$y > x^2 + 2x + 1$$

أ) $(-1, 0)$	ب) $(1, 3)$	ج) $(0, 2)$	د) $(-2, 0)$

مساحة الحل

تمثيل المتباينات التربيعية ذات المتغيرين بيانيًا

Graph quadratic inequalities in two variables

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

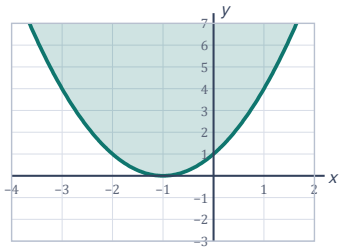
الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

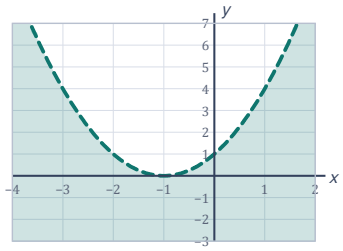
أي التمثيلات الآتية يمثل المتباينة التربيعية؟

$$y > x^2 + 2x + 1$$

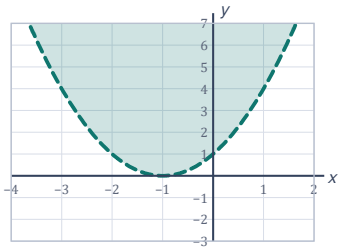
أ)



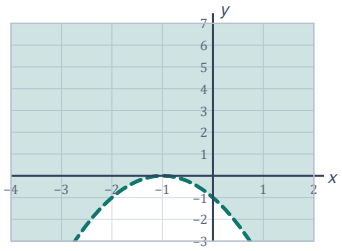
ب)



ج)



د)



مساحة الحل

إذا كانت الدالة $w(x)$ كما يلي، فجد $w(5)$:

$$w(x) = -2x^3 + 3x - 12$$

أ) -247	ب) -277	ج) 253	د) -253

مساحة الحل

ما ناتج $5d(2a)$؟

$$d(x) = -x^3 + x + 1$$

أ) $-8a^3 + 2a + 1$	ب) $-40a^3 + 10a + 1$	ج) $-40a^3 - 10a + 5$	د) $-40a^3 + 10a + 5$

مساحة الحل

تحديد الأشكال العامة للتمثيلات البيانية للدوال كثيرة الحدود

Graph and analyze power functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

فهم Understand

الوحدة الثانية

سهل ★☆☆

ما السلوك الطرفي للدالة التالية؟

$$f(x) = -x^4$$

أ) $x \to +\infty, f(x) \to +\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to +\infty$	ب) $x \to +\infty, f(x) \to +\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to -\infty$
ج) $x \to +\infty, f(x) \to -\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to +\infty$	د) $x \to +\infty, f(x) \to -\infty \cdot x \to -\infty, f(x) \to -\infty$

مساحة الحل

تحديد الأشكال العامة للتمثيلات البيانية للدوال كثيرة الحدود

Graph and analyze power functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

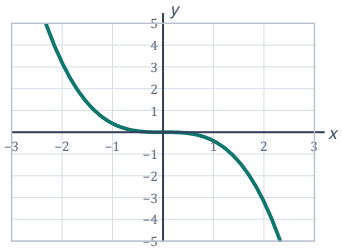
تحليل Analyze

الوحدة الثانية

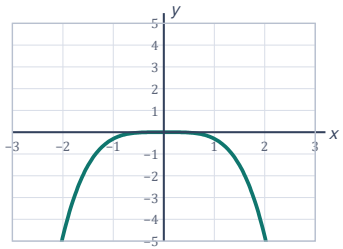
متوسط ★★☆

إذا كان $f(x) \to +\infty$ عندما $x \to \pm\infty$، فأي التمثيلات الآتية يمثل هذا السلوك؟

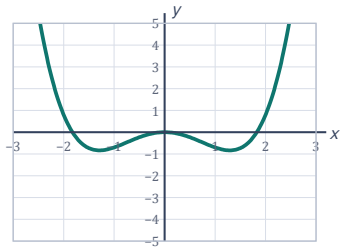
أ)



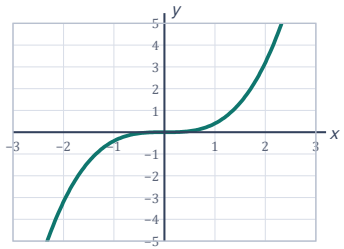
ب)



ج)



د)



مساحة الحل

حدّد القيم المتعاقبة للعدد الصحيح x التي يقع بينها صفر حقيقي للدالة التالية (الفترتان):

$$f(x) = -x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

أ) $(1, 2)$ ، $(-1, 0)$	ب) $(1, 2)$ ، $(-2, -1)$	ج) $(2, 3)$ ، $(0, 1)$	د) $(2, 3)$ ، $(-1, 0)$

مساحة الحل

يبيّن الجدول قيمًا لدالة كثيرة حدود $f(x)$. بين أي القيم يقع صفر حقيقي للدالة؟

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	5	-1	-3	2	7

أ) بين -2 و -1 فقط	ب) بين -2 و -1 ، وبين 0 و 1
ج) بين 1 و 2 فقط	د) بين -1 و 0 ، وبين 1 و 2

مساحة الحل

إيجاد القيم العظمى والصغرى للدوال كثيرة الحدود

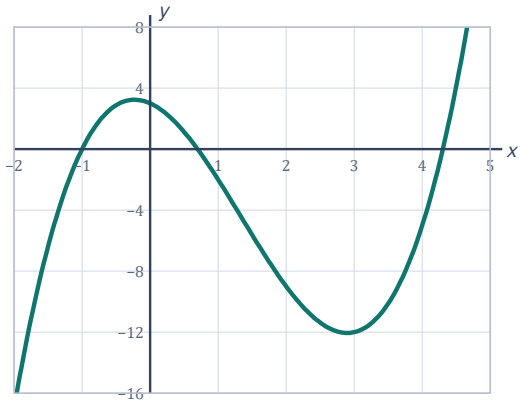
Find the relative maxima and minima of polynomial functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

فهم Understand

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆



يمثل الشكل المجاور منحنى الدالة التالية. قدّر إحداثي x الذي تحدث عنده القيمة العظمى النسبية والقيمة الصغرى النسبية:

$$f(x) = x^3 - 4x^2 - 2x + 3$$

أ) عظمى عند $x \approx 3$ ، صغرى عند $x \approx 0$	ب) عظمى عند $x \approx -2$ ، صغرى عند $x \approx 4$
ج) عظمى عند $x \approx 0$ ، صغرى عند $x \approx 3$	د) عظمى عند $x \approx 1$ ، صغرى عند $x \approx -1$

مساحة الحل

إيجاد القيم العظمى والصغرى للدوال كثيرة الحدود

Find the relative maxima and minima of polynomial functions

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

يبيّن الجدول قيمًا للدالة $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. أين تقع القيمة العظمى النسبية والقيمة الصغرى النسبية تقريبًا؟

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-2	2	0	-2	2

أ) عظمى عند $x = 0$ ، صغرى عند $x = 2$	ب) عظمى عند $x = 2$ ، صغرى عند $x = 0$
ج) عظمى عند $x = 3$ ، صغرى عند $x = -1$	د) عظمى عند $x = 1$ ، صغرى عند $x = 2$

مساحة الحل

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة المطوّلة

Divide polynomials using long division

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الثانية

سهل ★☆☆

استخدم القسمة المطوّلة لإيجاد ناتج القسمة:

$$(x^2 + 7x - 30) \div (x - 3)$$

أ) $x - 10$	ب) $x + 10$	ج) $x + 4$	د) $x + 7$

مساحة الحل

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة المطوّلة

Divide polynomials using long division

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الثانية

★★★ متقدّم

استخدم القسمة المطوّلة لإيجاد ناتج القسمة:

$$(2x^2 + 5x - 4) \div (x + 3)$$

أ) $2x - 1 - \frac{1}{x+3}$	ب) $2x + 1 - \frac{1}{x+3}$	ج) $2x - 1 + \frac{1}{x+3}$	د) $2x + 11 + \frac{29}{x+3}$

مساحة الحل

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة التركيبية

Divide polynomials using synthetic division

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

استخدم القسمة التركيبية لإيجاد ناتج القسمة:

$$(2x^3 + 3x^2 - 4x + 15) \div (x + 3)$$

أ) $2x^2 - 3x + 5$	ب) $2x^2 + 3x - 5$	ج) $2x^2 - 9x + 23$	د) $2x^2 - 3x - 5$

مساحة الحل

قسمة كثيرات الحدود باستخدام القسمة التركيبية

Divide polynomials using synthetic division

اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الثانية

★★★ متقدّم

ما باقي القسمة على $(b-2)$؟

$$6b^4 - 8b^3 + 12b - 14$$

أ) 0	ب) 28	ج) -42	د) 42

مساحة الحل

حلّ المعادلة التالية (جد الحل الحقيقي):

$$64x^3 + 1 = 0$$

أ) $x = \frac{1}{4}$	ب) $x = -4$	ج) $x = 4$	د) $x = -\frac{1}{4}$

مساحة الحل

حل معادلات كثيرات الحدود باستخدام التحليل إلى العوامل

Solve polynomial equations by factoring

اختيار من متعدد · 3 درجات

تحليل Analyze

الوحدة الثانية

★★★ متقدّم

حدّد عدد الحلول الحقيقية المختلفة للمعادلة:

$$24x^4 + 14x^2 - 3 = 0$$

أ) لا توجد حلول حقيقية	ب) حل حقيقي واحد
ج) حلّان حقيقيان مختلفان	د) أربعة حلول حقيقية مختلفة

مساحة الحل

ما معادلة خط التقارب الأفقي لمنحنى الدالة الأسية التالية؟

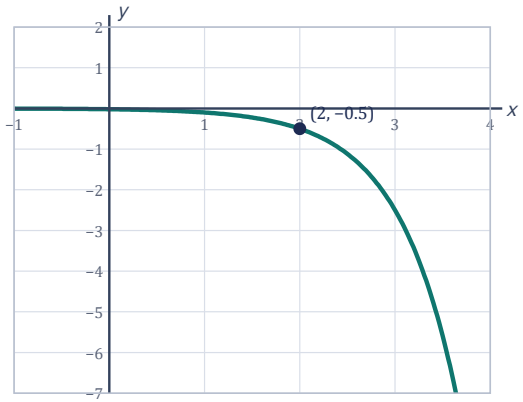
$$y = 2^{x+3} - 5$$

أ) $y = 5$	ب) $y = -5$	ج) $y = -3$	د) $x = -3$

مساحة الحل

تمثيل دوال النمو الأسي بيانيًا
Graph exponential growth functions

اختيار من متعدد · 3 درجات
تحليل Analyze
الوحدة الثالثة
★★★ متقدّم



تأمّل التمثيل البياني، ثم اختر معادلة الدالة:

أ) $y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{x+2}$	ب) $y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{2-x}$
ج) $y = \frac{1}{2} \cdot 5^{x-2}$	د) $y = -\frac{1}{2} \cdot 5^{x-2}$

مساحة الحل

تمثيل دوال النمو والتضاؤل بيانيًا
Graph growth and decay functions

اختيار من متعدد · 3 درجات
فهم Understand
الوحدة الثالثة
متوسط ★★☆

ما مدى الدالة الأسية التالية؟

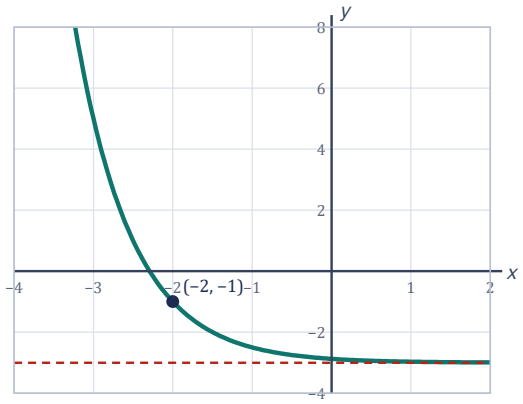
$$y = -3\left(\frac{2}{5}\right)^{x-4} + 2$$

أ) $\{y \mid y > 2\}$	ب) $\{y \mid y < -3\}$	ج) $\{y \mid y < 2\}$	د) $\{y \mid y > -3\}$

مساحة الحل

تمثيل دوال النمو والتضاؤل بيانيًا
Graph growth and decay functions

اختيار من متعدد · 3 درجات
تحليل Analyze
الوحدة الثالثة
★★★ متقدّم



تأمّل التمثيل البياني وخط التقارب الأفقي، ثم اختر معادلة الدالة:

أ) $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x-2} - 3$	ب) $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} + 3$	ج) $y = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} - 3$	د) $y = -2\left(\frac{1}{4}\right)^{x+2} - 3$

مساحة الحل

يدرس باحثون في إحدى الشركات الإلكترونية مجموعة من المراهقين يستخدمون أجهزة كمبيوتر محمولة مختلفة، ويدوّنون ردود أفعالهم دون التأثير فيها. ما نوع هذه الدراسة؟

أ) استطلاع	ب) دراسة مسحية	ج) تجربة	د) عيّنة عشوائية

مساحة الحل

تصنيف وتحديد أنواع الدراسات
Classify and determine study types

اختيار من متعدد · 3 درجات
فهم Understand
الوحدة الرابعة
متوسط ★★☆

أي المواقف الآتية يمثل دراسة مسحية بالملاحظة دون تدخل؟

أ) توزيع استبانة لمعرفة آراء الطلاب	ب) إعطاء مجموعتين نظامين غذائيين مختلفين
ج) مراقبة مستخدمي الحاسوب وتسجيل سلوكهم دون تدخل	د) تطبيق طريقة تدريس على مجموعة للمقارنة

مساحة الحل

إعداد دراسات إحصائية (تحديد التحيّز في الأسئلة)

Classify and analyze samples (identify biased questions)

اختيار من متعدد · 3 درجات

تقويم Evaluate

الوحدة الرابعة

سهل ★☆☆

أي أسئلة الاستطلاع التالية يُعدّ سؤالًا متحيزًا؟

أ) كم كأسًا من الماء تشرب يوميًا؟	ب) ما مقدار ممارستك للتمارين الرياضية؟
ج) كم ساعة تنام في اليوم؟	د) هل تفضل مشاهدة أفلام الحركة المشوقة أم الأفلام الوثائقية المملة؟

مساحة الحل

إعداد دراسات إحصائية (تحديد التحيّز في الأسئلة)

Classify and analyze samples (identify biased questions)

اختيار من متعدد · 3 درجات

إبداع Create

الوحدة الرابعة

متوسط ★★☆

أي صياغة تجعل سؤال التفضيل بين أفلام الحركة والوثائقية غير متحيز؟

أ) ألا تفضل أفلام الحركة المشوقة؟	ب) لماذا تفضل أفلام الحركة الرائعة؟
ج) أي نوع تفضل: أفلام الحركة أم الأفلام الوثائقية؟	د) هل توافق أن أفلام الحركة أكثر تشويقًا؟

مساحة الحل

إيجاد المساحة الواقعة تحت منحنى التوزيع الطبيعي

Find the area under normal distribution curves

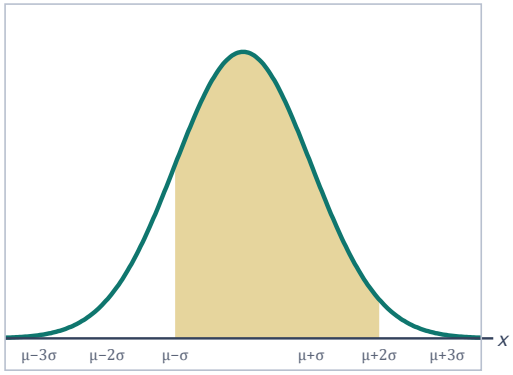
اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الرابعة

متوسط ★★☆

تُوزَّع أحجام المياه في 120 قارورة توزيعًا طبيعيًّا بمتوسط 1.1 لتر وانحراف معياري 0.02 لتر. استخدم القاعدة التجريبية لإيجاد النسبة المئوية للقوارير التي يتراوح حجم الماء فيها بين 1.08 و 1.14 لتر.



أ)	68%	ب)	81.5%	ج)	84%	د)	95%

مساحة الحل

إيجاد المساحة الواقعة تحت منحنى التوزيع الطبيعي

Find the area under normal distribution curves

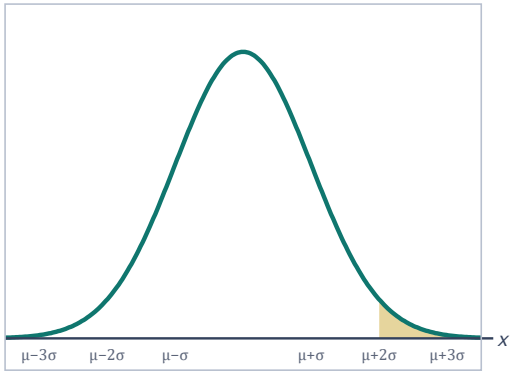
اختيار من متعدد · 3 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الرابعة

★★★ متقدّم

في القوارير الـ 120 السابقة ($\mu = 1.1$ ، $\sigma = 0.02$)، كم قارورة تقريبًا يزيد حجم الماء فيها على 1.14 لتر؟



أ)	3	ب)	6	ج)	16	د)	30

مساحة الحل

Q21 – Q25

الجزء الثاني · الأسئلة المقالية

5 أسئلة × 8 درجات = 40 درجة · اكتب خطوات الحل كاملة

Part 2 · Free Response Questions

Q21 (أ)

حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع
Solve quadratic equations by completing the square

سؤال مقالي · 8 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الأولى

★★★ متقدّم

أ حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع:

$$x^2 - 12x + 3 = 8$$

مساحة الحل

ب حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع:

$$3x^2 - 9x - 3 = 21$$

مساحة الحل

المصدر: كتاب الطالب (بريدج) — مثال 2، مثال 3 — ص 25 · Reveal: Example 5, Example 7 – p. 35، 36 · الدرس 1-3 · بريدج ص 25 — مثال 2 (تمرين موجّه 2) · بريدج ص 25 — مثال 3 (تمرين موجّه 3)

أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

الميثاق الوطني للتعليم

الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع
Solve quadratic equations by completing the square

سؤال مقالي · 8 درجات
تحليل Analyze
الوحدة الأولى
★★★ متقدّم

ج حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع:

$$x^2 - 6x + 12 = 19$$

مساحة الحل

د حلّ المعادلة التالية بإكمال المربع، وحدّد نوع حلولها:

$$-2x^2 + 8x - 18 = 0$$

مساحة الحل

حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد

Solve quadratic inequalities in one variable

سؤال مقالي · 8 درجات

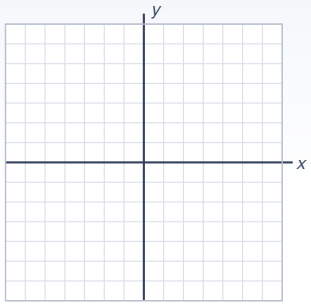
تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متوسط ★★☆

أ حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

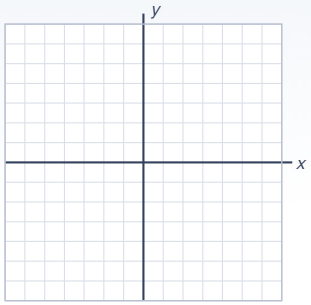
$$0 > x^2 + 5x - 6$$



مساحة الحل

ب حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

$$-x^2 + 3x + 10 \leq 0$$



مساحة الحل

حل المتباينات التربيعية بمتغير واحد

Solve quadratic inequalities in one variable

سؤال مقالي · 8 درجات

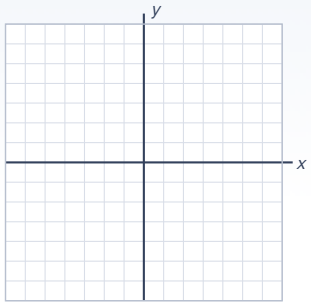
تطبيق Apply

الوحدة الأولى

متقدّم ★★★

ج حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

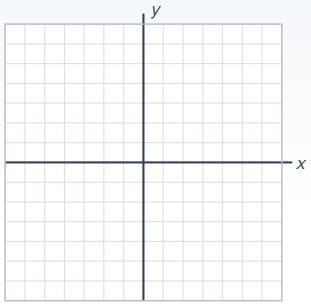
$$x^2 - 6x + 2 > 0$$



مساحة الحل

د حلّ المتباينة التالية باستخدام التمثيل البياني:

$$-4x^2 + 5x + 7 \geq 0$$



مساحة الحل

(a, b) جمع وطرح وضرب كثيرات الحدود

(a, b) Add, subtract, and multiply polynomials

سؤال مقالي · 8 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

1 (a) حوّل التعبير إلى أبسط صورة:

$$(-x^2 - 3x + 4) - (x^2 + 2x + 5)$$

مساحة الحل

3 (a) حوّل التعبير إلى أبسط صورة:

$$(4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1)$$

مساحة الحل

(a, b) جمع وطرح وضرب كثيرات الحدود

(a, b) Add, subtract, and multiply polynomials

سؤال مقالي · 8 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الثانية

متوسط ★★☆

1 (b) جد ناتج الضرب في أبسط صورة:

$$(x-y)(x^2+2xy+y^2)$$

مساحة الحل

6 (b) جد ناتج الضرب في أبسط صورة:

$$(4n-5)^3$$

مساحة الحل

Q24 (أ)

حل المعادلات الأسية
Solve exponential equations

سؤال مقالي · 8 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الثالثة

سهل ★☆☆

أ حلّ المعادلة الأسية:

$$8^{4x+2} = 64$$

مساحة الحل

ب حلّ المعادلة الأسية:

$$5^{x-6} = 125$$

مساحة الحل

المصدر: كتاب الطالب (بريدج) — ص 218 · Reveal: (21, 22, 24, 25) – p. 230 · الدرس 3-6 · بريدج ص 218 — تمرين 9 · بريدج ص 218 — تمرين 10

أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

الميثاق الوطني للتعليم
الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم

حل المعادلات الأسية
Solve exponential equations

سؤال مقالي · 8 درجات
تطبيق Apply
الوحدة الثالثة
متوسط ★★☆

ج حلّ المعادلة الأسية:

$$81^{a+2} = 3^{3a+1}$$

مساحة الحل

د حلّ المعادلة الأسية:

$$256^{b+2} = 4^{2-2b}$$

مساحة الحل

Q25 (أ)

إيجاد احتمالات التوزيعات الطبيعية، وإيجاد قيم البيانات عند إعطاء الاحتمالات (يُدرج الجدول ضمن السؤال)

Find probabilities for normal distributions and find data values given probabilities (the table will be provided)

سؤال مقالي · 8 درجات

تطبيق Apply

الوحدة الرابعة

★★★ متقدّم

أ تتوزّع درجات اختبار معياري توزيعًا طبيعيًّا فيه $\mu = 72$ و $\sigma = 11$. مستعينًا بالجدول، جد:

$$P(X < 89)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	1.55	−0.64	1.18	0.73	1.28
المساحة	0.9394	0.2611	0.8810	0.7673	0.8997

مساحة الحل

ب في التوزيع نفسه ($\mu = 72$ ، $\sigma = 11$)، جد:

$$P(65 < X < 85)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	1.55	−0.64	1.18	0.73	1.28
المساحة	0.9394	0.2611	0.8810	0.7673	0.8997

مساحة الحل

Q25 (ب) إيجاد احتمالات التوزيعات الطبيعية، وإيجاد قيم البيانات عند إعطاء الاحتمالات (يُدرج الجدول ضمن السؤال)

Find probabilities for normal distributions and find data values given probabilities (the table will be provided)

سؤال مقالي · 8 درجات | تطبيق Apply | الوحدة الرابعة

متوسط ★★☆

هـ العمر الافتراضي لنوع من البطاريات موزّع طبيعيًّا بمتوسط 8 ساعات وانحراف معياري 1.5 ساعة. جد احتمال أن تستمر البطارية أقل من 6 ساعات:

$$P(X < 6)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	−1.33	0.67	2.67
المساحة	0.0918	0.7486	0.9962

مساحة الحل

و للبطاريات نفسها ($\mu = 8$ ، $\sigma = 1.5$)، جد احتمال أن تعمل البطارية أكثر من 12 ساعة:

$$P(X > 12)$$

جزء من جدول التوزيع الطبيعي المعياري (المساحة على يسار z)

z	−1.33	0.67	2.67
المساحة	0.0918	0.7486	0.9962

مساحة الحل

المصدر: كتاب الطالب (بريدج) — مثال 5، تمرين 17 — ص 277، 279 · Reveal: Example 8, 14 – p. 400، 402 · الدرس 4-5 · بريدج ص 279 — تمرين 17A · بريدج ص 279 — تمرين 17B

أ. أحمد حمدي محمد القصبي ريه
معلم الصف ومنسق مادة الرياضيات

الميثاق الوطني للتعليم
الإمارات العربية المتحدة وزارة التربية والتعليم